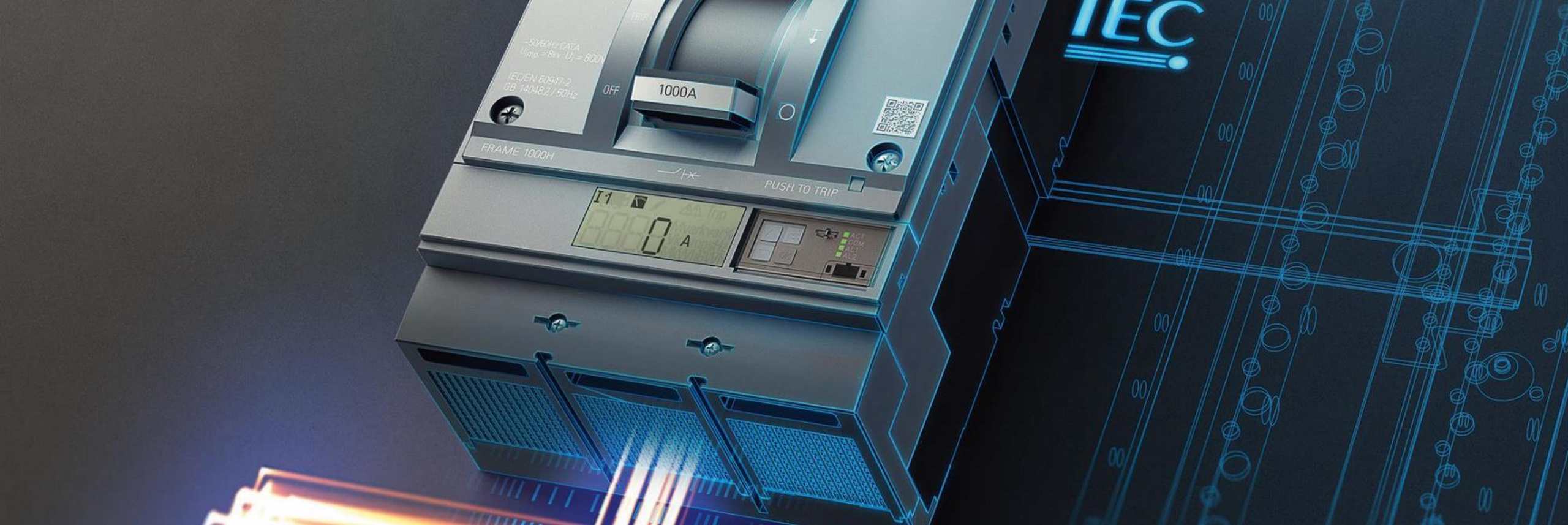




西门子3VC 塑壳断路器介绍

西门子电气产品事业部-配电

SIEMENS

仅西门子内部使用

西门子塑壳断路器传承经典，开拓创新



3VN,3VE,3VF



3VL



3VT1-5



3VT8



3VA



3VM



3VC

1970

电子脱扣器
~1600A
IEC/UL

2000

LCD电子脱扣器
通讯测量
IEC/UL

2004

模块化设计
脱扣器独立安装
~1600A

2005

中国市场
优越直流性能
1000VDC

2015

全电量监测
1拖8通讯架构
IEC/UL

2016

亚洲市场
交流/直流通用
全球体系认证

2023

全新一代
全面保护
超强竞争力

SIEMENS

全新 3VC系列 塑壳断路器



功能全面



应用广泛



安全可靠



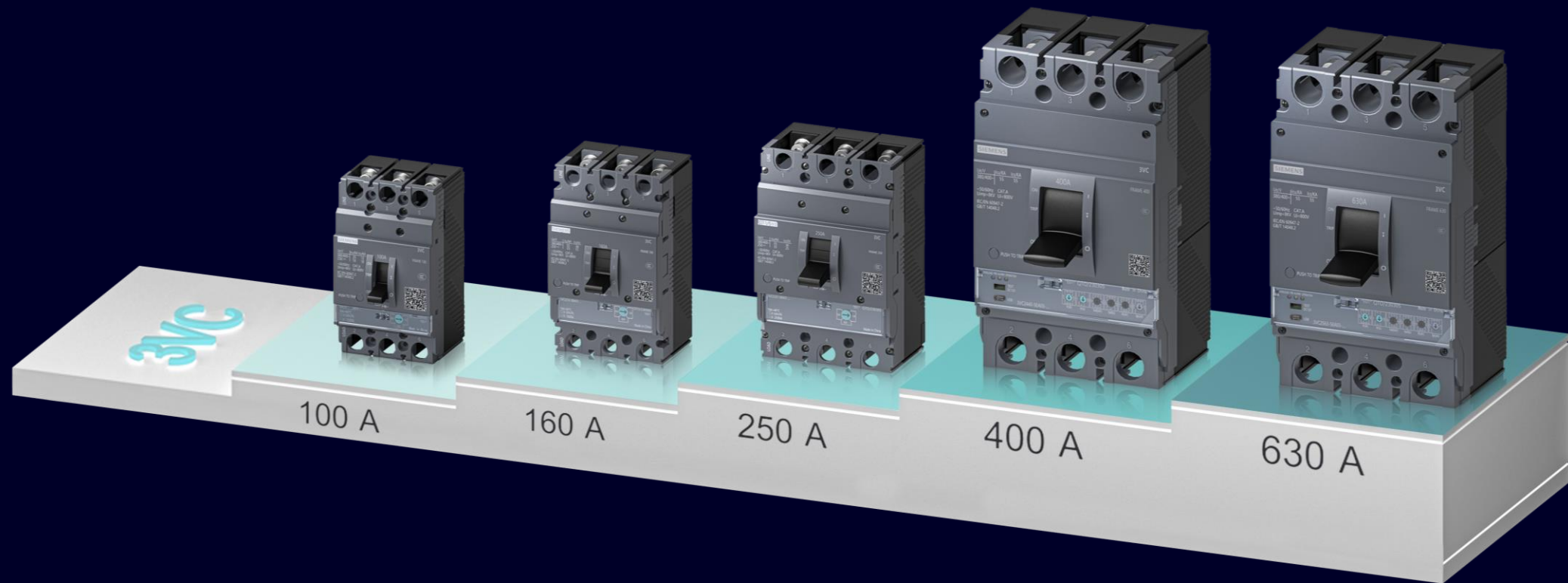
SIEMENS

塑壳断路器市场定位

	西门子	功能	应用	施耐德	ABB
智能产品线	 3VA	~1600A, 16kA~200kA 热磁可调+电子保护 测量+通讯 (双协议同时运行) 断路器健康状态数据 全球体系认证(CE,UL) 齐全的附件选择	国内和IEC市场: 8PT/三箱 适用于E&E/数据中心等全行业 四遥功能需求的客户 预测性维护的应用	 NSX	 Tmax-XT
通用产品线	 3VM	~630A, 16kA~55kA 热可调磁固定 全球平台设计 全球体系认证 基本附件	国内和IEC市场: 8PT/三箱 适用于商建/工业厂房等	 CVS	 Formula DSP
	 3VC2	~630A, 25kA~55kA 热可调磁固定+电子保护 全新平台设计 单磁保护覆盖广(~600A) 基本附件(标配相间隔板)	国内市场: 低压柜/三箱 适用于商建/工业/基础设施等		
渠道产品线	 3VC8	~630A, 8kA~55kA 单磁保护覆盖广(~600A) 热磁固定保护 基本附件(标配相间隔板)	国内市场: 三箱为主 适用于住宅/商业建筑等	 EZD	 Formula BLD

- 1.全新3VC2和3VC8系列塑壳断路器，完全对标市场，提供极具竞争力的解决方案
- 2.3VC8为渠道专线，三箱应用为主，3VC2主攻项目，覆盖低压柜和三箱应用
- 3.3VM和3VA是全球认证，可覆盖出口业务。3VA可满足测量和通讯的应用

3VC 系列塑壳断路器家族



3VC 塑壳断路器



创新设计，安全可靠，使用灵活！
3VC 塑壳断路器



更多应用

- 额定电流高至630A
- 分断能力最大55kA



附件齐全

- 模块化内部附件
- 标配相间隔板



多种保护类型

- 热磁式脱扣器
- 电子式脱扣器



全面的电机应用

- 分断能力宽：8kA~55kA
- 电流覆盖全：16A ~ 600A



信息中心

一键扫描二维码，展示产品技术信息

3VC2 塑壳断路器 – 通用参数

		3VC21	3VC22	3VC23	3VC24	3VC25
壳架规格		100	160	250	400	630
极数		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
额定电流 (A)	In 40°C	16,20,25,32,40,50,63,80,100	16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160	160, 180, 200, 225, 250	250, 320, 350, 400	400, 500, 600, 630
额定电压 (V)	Ue AC50/60Hz	400	400	400	400	400
额定绝缘电压 (V)	Ui	800	800	800	800	800
额定冲击耐受电压 (kV)	Uimp	8	8	8	8	8
分断能力 Icu (kA rms)	380/400V	25	25, 36, 55	25, 36, 55	36, 55	36, 55
分断能力 Ics (kA rms)	380/400V	13	25, 25/36, 36	25, 36, 36/55	36, 55	36, 55
认证和标准		IEC60947-1/-2/-5, GB/T14048.1/.2/.5 CCC				
污染等级		III				
环境温度		-25 ~ 70				
热磁保护: L-I		ATFM	ATFM	ATFM	ATFM	ATFM
电磁保护: I	3P	MA	MA	MA	MA	MA
电子保护: LSI/LSIG				LSI, LSIG	LSI, LSIG	LSI, LSIG
W*L*H (mm)	3P	75*133*62	92*155*69	107*165*71	140*257* 108 (热磁) 149*257* 108 (电子)	149*257* 108
	4P	100*133*62	122*155*69	142*165*71	184*257*108 (热磁) 197*257*108 (电子)	197*257*108
机械寿命		10,000	10,000	10,000	8,500	8,500
电气寿命 (@400VAC)		4,000	5,000	5,000	2,000	2,000

3VC8 塑壳断路器 – 通用参数

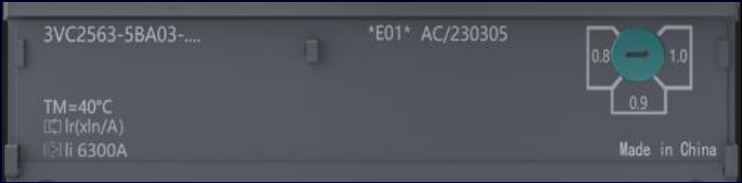
		3VC81	3VC82	3VC83	3VC84	3VC85
壳架规格		100	160	250	400	630
极数		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
额定电流 (A)	In 40°C	16,20,25,32,40,50,63,80,100	16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160	160, 180, 200, 225, 250	250, 320, 350, 400	400, 500, 600, 630
额定电压 (V)	Ue AC50/60Hz	400	400	400	400	400
额定绝缘电压 (V)	Ui	800	800	800	800	800
额定冲击耐受电压 (kV)	Uimp	8	8	8	8	8
分断能力 Icu (kA rms)	380/400V	8, 10, 18, 25	25, 36, 55	25, 36, 55	36, 55	36, 55
分断能力 Ics (kA rms)	380/400V	4, 5, 9, 13	19, 25/27, 36	19, 27, 36	36, 50	36, 50
认证和标准		IEC60947-1/-2/-5, GB/T14048.1/.2/.5 CCC				
污染等级		III				
环境温度		-25 ~ 70				
热磁保护: L-I		FTFM	FTFM	FTFM	FTFM	FTFM, ATFM
电磁保护: I	3P	MA	MA	MA	MA	MA
W*L*H (mm)	3P	75*133*62	92*155*69	107*165*71	140*257* 108	149*257* 108
	4P	100*133*62	122*155*69	142*165*71	184*257*108	197*257*108
机械寿命		10,000	10,000	10,000	8,500	8,500
电气寿命 (@400VAC)		4,000	5,000	5,000	2,000	2,000

3VC 塑壳断路器 – 保护类型和额定电流

3VC2													
3VC8													
线路保护，热磁保护 LI						电动机启动器单磁保护 I					线路保护，电子式 LSI		
100 A160 A250 A400 A630 A						100 A160 A250 A400 A630 A					250 A400 A630 A		
额定电流I _n / A	16	8~25kA	25/36kA	100A壳架 ▪ 3VC8: 8/10/18/25kA ▪ 3VC2: 25kA			8~25kA	25/36/55kA					
	20	8~25kA	25/36kA				8~25kA	25/36/55kA					
	25	8~25kA	25/36kA				8~25kA	25/36/55kA					
	32	8~25kA	25/36kA				8~25kA	25/36/55kA					
	40	8~25kA	25/36kA				8~25kA	25/36/55kA					
	50	8~25kA	25/36kA				8~25kA	25/36/55kA					
	63	8~25kA	25/36/55kA				8~25kA	25/36/55kA					
	80	8~25kA	25/36/55kA				8~25kA	25/36/55kA					
	100	8~25kA	25/36/55kA				8~25kA	25/36/55kA					
	125		25/36/55kA					25/36/55kA			36/55kA		
	160		25/36/55kA	25/36/55kA				25/36/55kA	25/36/55kA		36/55kA		
	180			25/36/55kA					25/36/55kA				
	200			25/36/55kA					25/36/55kA				
	225			25/36/55kA					25/36/55kA				
	250			25/36/55kA	36/55kA				25/36/55kA	36/55kA	36/55kA	36/55kA	
	320				36/55kA					36/55kA			
	350				36/55kA					36/55kA			
	400				36/55kA	36/55kA				36/55kA	36/55kA	36/55kA	
	500					36/55kA					36/55kA		
	600										36/55kA		
	630					36/55kA							36/55kA

3VC2 塑壳断路器 – 热磁脱扣器整定值

热磁保护
过载可调



壳架	I_n	I_r	I_i
100 A	16 A	0.8 / 0.9 / 1In	380 A
	20 A	0.8 / 0.9 / 1In	380 A
	25 A	0.8 / 0.9 / 1In	380 A
	32 A	0.8 / 0.9 / 1In	380 A
	40 A	0.8 / 0.9 / 1In	400 A
	50 A	0.8 / 0.9 / 1In	500 A
	63 A	0.8 / 0.9 / 1In	630 A
	80 A	0.8 / 0.9 / 1In	800 A
160A	100 A	0.8 / 0.9 / 1In	1000 A
	16 A	1In	480A
	20 A	1In	480A
	25 A	1In	480A
	32 A	0.8 / 0.9 / 1In	480A
	40 A	0.8 / 0.9 / 1In	480A
	50 A	0.8 / 0.9 / 1In	500A
	63 A	0.8 / 0.9 / 1In	630 A
	80 A	0.8 / 0.9 / 1In	800 A
	100 A	0.8 / 0.9 / 1In	1000 A
250 A	125 A	0.8 / 0.9 / 1In	1250 A
	160 A	0.8 / 0.9 / 1In	1600 A
	160 A	0.8 / 0.9 / 1In	1600 A
	180 A	0.8 / 0.9 / 1In	1800 A
	200 A	0.8 / 0.9 / 1In	2000 A
	225 A	0.8 / 0.9 / 1In	2250 A
	250 A	0.8 / 0.9 / 1In	2500 A
400 A	250 A	0.8 / 0.9 / 1In	2500 A
	320 A	0.8 / 0.9 / 1In	3200 A
	350 A	0.8 / 0.9 / 1In	3500 A
	400 A	0.8 / 0.9 / 1In	4000 A
630 A	400 A	0.8 / 0.9 / 1In	4000 A
	500 A	0.8 / 0.9 / 1In	5000 A
	630 A	0.8 / 0.9 / 1In	6300 A

- 热磁保护产品
- 过载保护可调, 0.8~1In
 - 短路保护值=10In
 - 短路保护值最小330A

- 单磁保护
- 短路保护值=14In
 - 短路保护值最小380A

单磁保护



壳架	I_n	I_i
100 A	16 A	380 A
	20 A	380 A
	25 A	380 A
	32 A	448 A
	40 A	560 A
	50 A	700 A
	63 A	882 A
	80 A	1120 A
160A	100 A	1400 A
	16 A	560 A
	20 A	560 A
	25 A	560 A
	32 A	560 A
	40 A	560 A
	50 A	700A
	63 A	882 A
	80 A	1120 A
	100 A	1400 A
250 A	125 A	1750 A
	160 A	2240 A
	160 A	2240 A
	180 A	2520 A
	200 A	2800 A
	225 A	3150 A
	250 A	3500 A
400 A	250 A	3500 A
	320 A	4480 A
	350 A	4900 A
	400 A	5600 A
630 A	400 A	5600 A
	500 A	7000 A
	600 A	8400 A

3VC2 塑壳断路器 – 电子脱扣器整定值

电子式LSI，三段保护



电子式LSIG，四段保护



I_n	I_r	t_r	I_{sd}	t_{sd}	I_i	I_g	t_g	I_p
250 A	100 ... 250 A	OFF/12 ... 150 s	200 ... 2500 A	OFF/0.06 ... 1.0 s	OFF/400 ... 3000 A	OFF/50 ... 250 A	0.4s	70 ... 250 A
400 A	160 ... 400 A	OFF/12 ... 80 s	320 ... 4000 A	OFF/0.06 ... 1.0 s	OFF/640 ... 4800 A	OFF/80 ... 400 A	0.4s	112 ... 400 A
630 A	252 ... 630 A	OFF/12 ... 80 s	504 ... 5670 A	OFF/0.06 ... 1.0 s	OFF/1008 ... 5670 A	OFF/126 ... 630 A	0.4s	176.4 ... 630 A

出厂默认设置

I_n	I_r	t_r (s) (@ 2I _r)	I_{sd}	t_{sd} (s) (@ 1.5I _{sd})	I_i	I_g	t_g (s)	I_p
250A	250A	12	6I _r	0.3	10I _r	1I _n	0.4	1I _r
400A	400A	12	6I _r	0.3	10I _r	1I _n	0.4	1I _r
630A	630A	12	6I _r	0.3	9I _r	1I _n	0.4	1I _r

四段保护，灵活可关

- 过载保护可关闭
- 短路保护可关闭
- 瞬动保护可关闭
- 接地保护可关闭

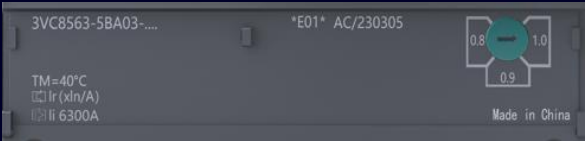


- 过载保护采用反时限特性: $T = (2I_r/I)^2 \cdot t_r$
- 短路短延时采用定时限保护
- 过载预警: 当 $\leq 0.92 \cdot I/I_p$, 指示灯不动作, 当 $> 1.08 \cdot I/I_p$, 指示灯动作

3VC8 塑壳断路器 – 热磁脱扣器整定值

壳架	I_n	I_r	I_i
100 A	16 A	16 A	330 A
	20 A	20 A	330 A
	25 A	25 A	330 A
	32 A	32 A	330 A
	40 A	40 A	400 A
	50 A	50 A	500 A
	63 A	63 A	630 A
	80 A	80 A	800 A
	100 A	100 A	1000 A
160A	16 A	16 A	480A
	20 A	20 A	480A
	25 A	25 A	480A
	32 A	32 A	480A
	40 A	40 A	480A
	50 A	50 A	500A
	63 A	63 A	630 A
	80 A	80 A	800 A
	100 A	100 A	1000 A
	125 A	125 A	1250 A
	160 A	160 A	1600 A
250 A	160 A	160 A	1600 A
	180 A	180 A	1800 A
	200 A	200 A	2000 A
	225 A	225 A	2250 A
	250 A	250 A	2500 A
400 A	250 A	250 A	2500 A
	320 A	320 A	3200 A
	350 A	350 A	3500 A
	400 A	400 A	4000 A
630 A	400 A	400 A	4000 A
	500 A	500 A	5000 A
	630 A	630 A	6300 A
630 A 过载固定	400 A	0.8 / 0.9 / 1In	4000 A
	500 A	0.8 / 0.9 / 1In	5000 A
	630 A	0.8 / 0.9 / 1In	6300 A

热磁保护



单磁保护

热磁保护产品

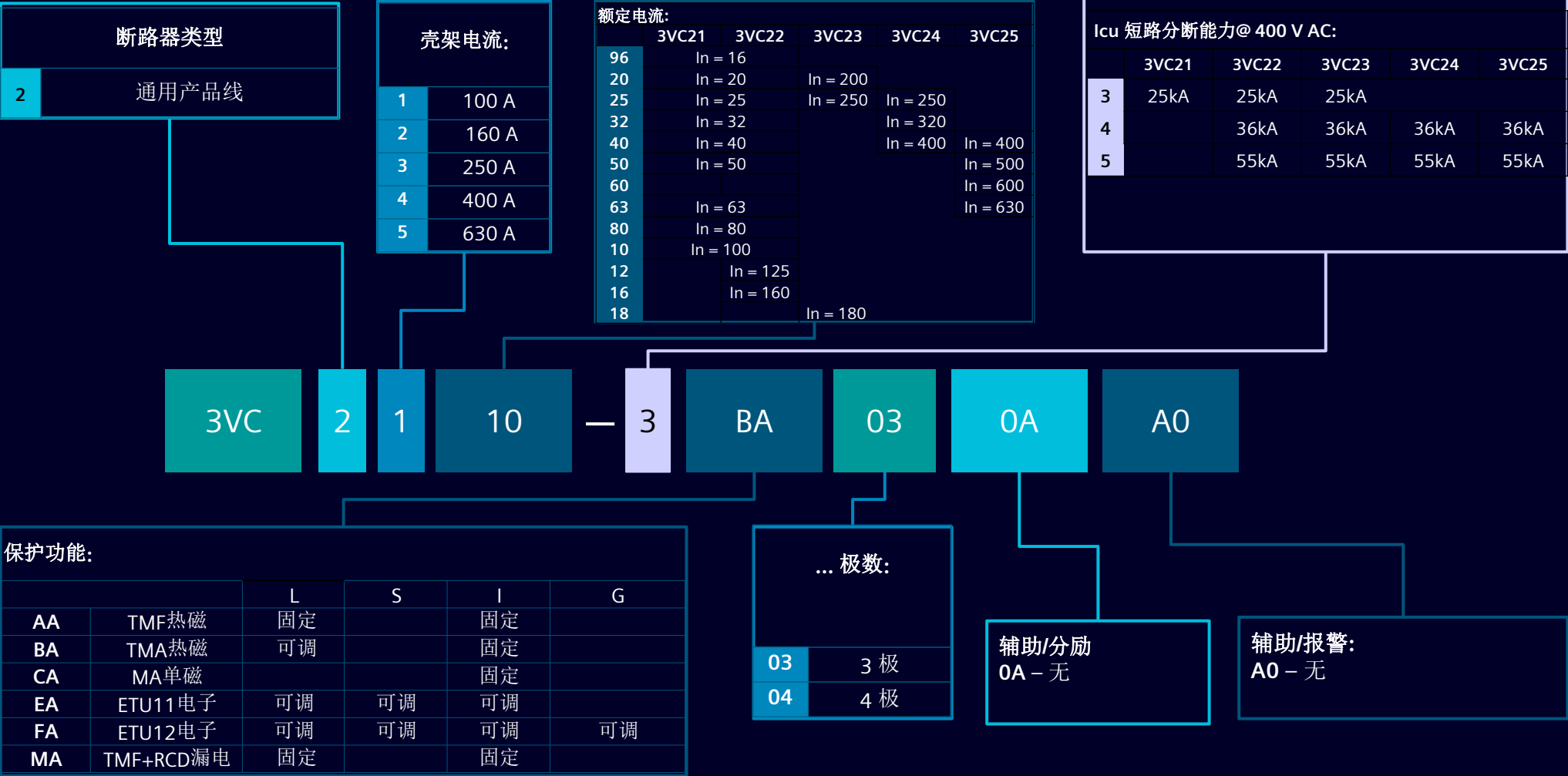
- 过载固定保护：100~630A
- 过载可调：0.8~1In（630A）
- 短路保护值=10In
- 短路保护值最小330A

单磁保护

- 短路保护值=14In
- 短路保护值最小380A

壳架	I_n	I_i
100 A	16 A	380 A
	20 A	380 A
	25 A	380 A
	32 A	448 A
	40 A	560 A
	50 A	700 A
	63 A	882 A
	80 A	1120 A
	100 A	1400 A
160A	16 A	560 A
	20 A	560 A
	25 A	560 A
	32 A	560 A
	40 A	560 A
	50 A	700A
	63 A	882 A
	80 A	1120 A
	100 A	1400 A
	125 A	1500 A
	160 A	2240 A
250 A	160 A	2240 A
	180 A	2520 A
	200 A	2800 A
	225 A	3150 A
	250 A	3500 A
400 A	250 A	3500 A
	320 A	4480 A
	350 A	4900 A
	400 A	5600 A
630 A	400 A	5600 A
	500 A	7000 A
	600 A	8400 A

3VC2 塑壳断路器 – 订货号解析



3VC

2

1

10

—

3

BA

03

0A

A0

保护功能:

		L	S	I	G
AA	TMF热磁	固定		固定	
BA	TMA热磁	可调		固定	
CA	MA单磁			固定	
EA	ETU11电子	可调	可调	可调	
FA	ETU12电子	可调	可调	可调	可调
MA	TMF+RCD漏电	固定		固定	

... 极数:

03

3 极

04

4 极

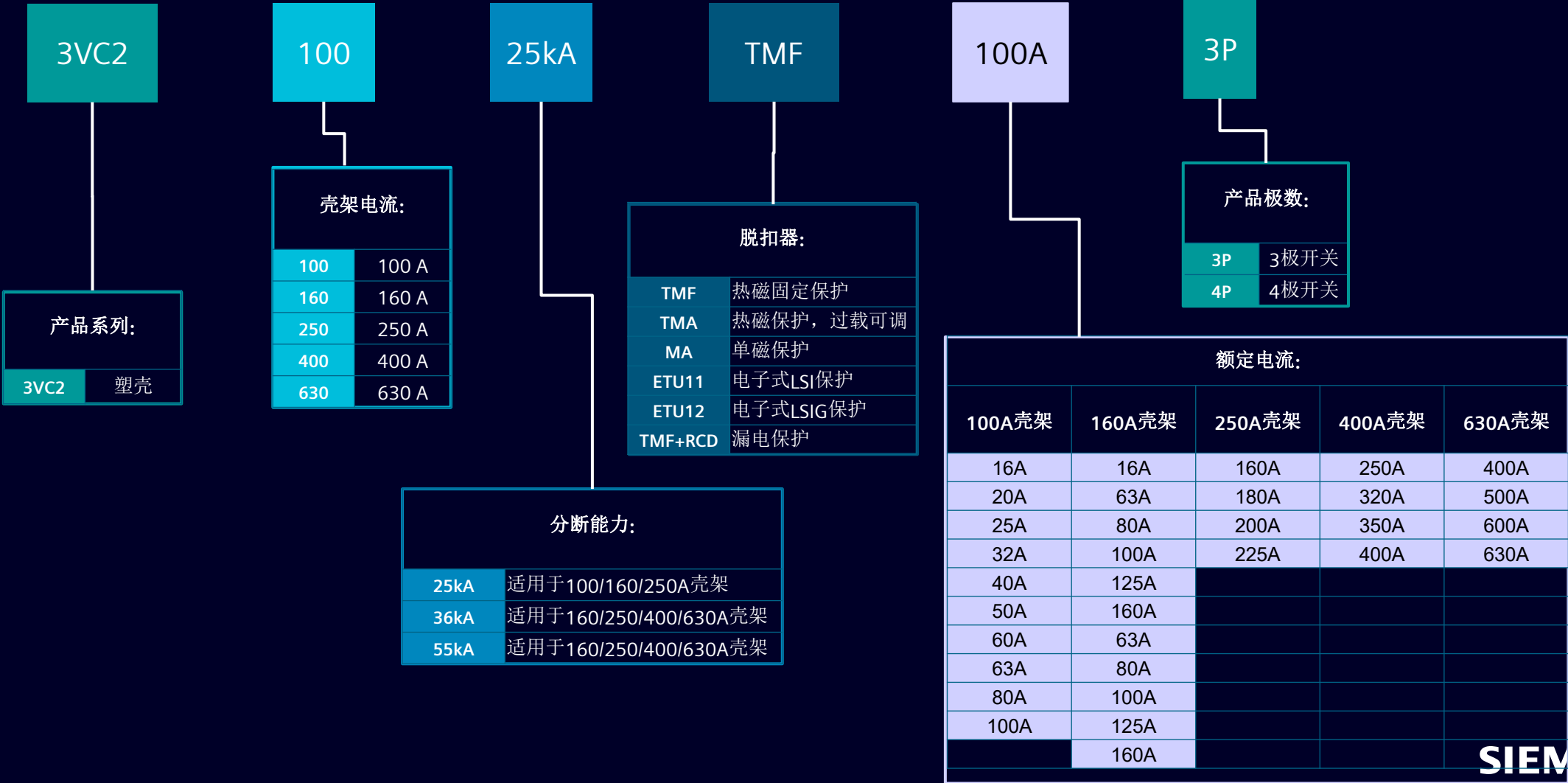
辅助/分励

0A – 无

辅助/报警:

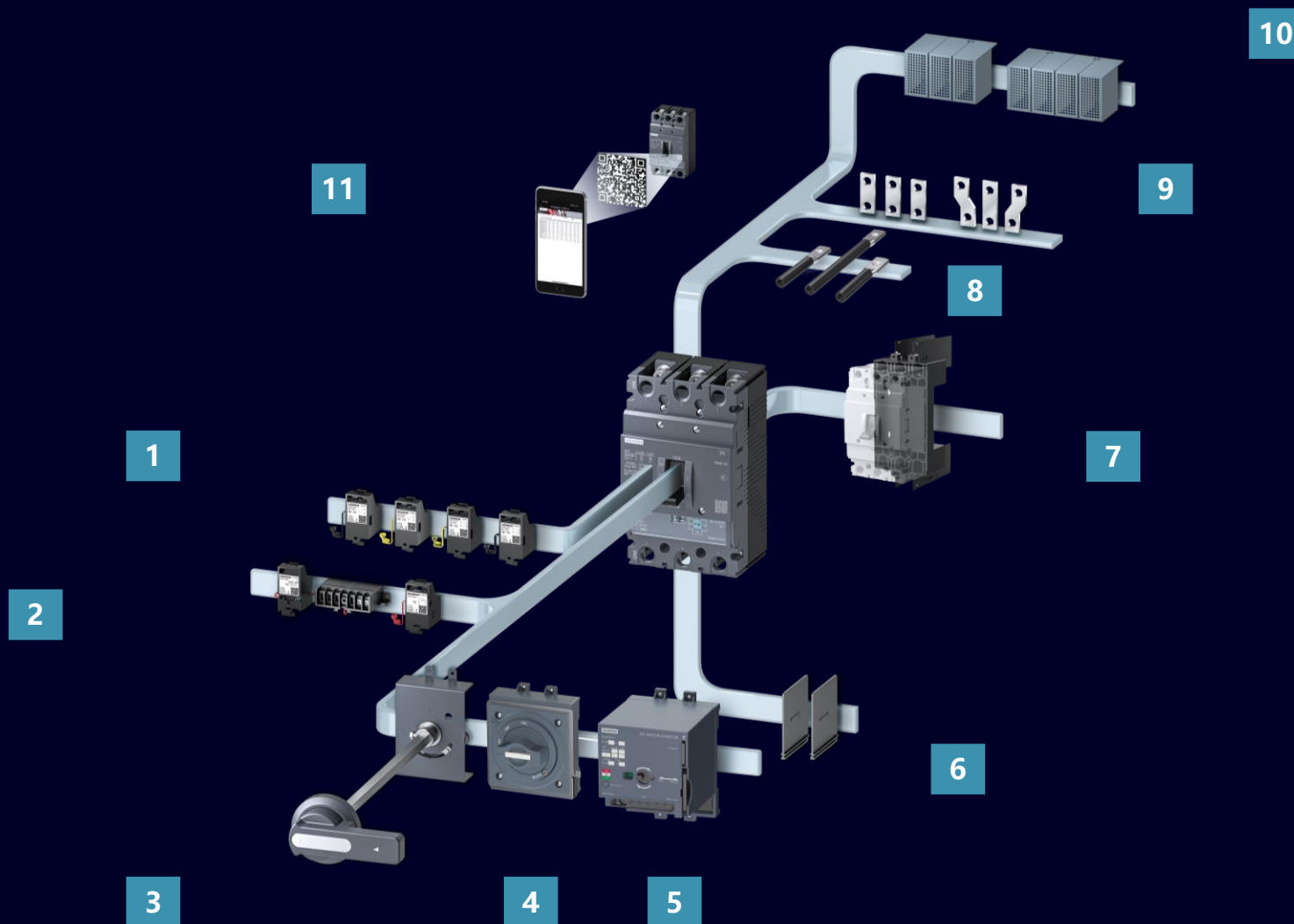
A0 – 无

3VC2 塑壳断路器 – 设计师指南



3VC 塑壳断路器 – 可扩展和灵活的附件配置

- 1 辅助和报警触点
- 2 分励和欠压线圈
- 3 门耦合手柄
- 4 直接旋转手柄
- 5 电动操作机构
- 6 相间隔板
- 7 插入式底座
- 8 后连接铜排
- 9 延长和扩展铜排
- 10 端子罩
- 9 信息中心



3VC2 塑壳断路器 – 主要参数对比

	3VM	3VC2 	CVS	EZS-S	Formula DSP
Application	8PT低压柜/三箱	Local 低压柜/三箱	低压柜/三箱	低压柜/三箱	低压柜/三箱
Ue	500VAC	400VAC	440VAC	690	500VAC
Frame current	100A ~ 630A	100A ~ 630A	63A ~ 630A	63A~630A	160A ~ 800A
Line protection	TMA	TMA+ETU (250A~630A) 	TMA+ETU (100~630A)	TMF	TMA
Motor protection	MA	MA (wide range) 	MA	MA	MA
Icu=Ics	75%	100% 75%(热磁 160/250A @55KA)	100% 50%/75% (原EZS~250A)	100% (50% :63A~125A, 75%:70kA)	100%(75%)
Breaking capacity	16kA~55kA	25kA~55kA	25kA~70kA	25kA~70kA	18kA~70kA
Internal acc	Modular	Modular	Modular	Modular	Modular
lifecycle	Medium	Low	High	Low	High
Rotary handle	Door/Front mounted	Door/Front mounted *	Door/Front mounted	Door/Front mounted(125A)	Door/Front mounted
Motor operator *	No	Yes	Yes	Yes	No
RCD *	Yes (160A/250A)	Yes (250A)	Yes (160A~630A)	No	Yes (160A~630A)
Draw-out *	No	No	Yes	Yes(400/630)	No
Certificate	3C/CE	3C	3C/CE	3C	3C/CE

* 计划中

3VC8 塑壳断路器 – 主要参数对比

	3VC8 	3VT8	EZD	EZS-S	Formula BLD
Industry	建筑	OEM+建筑	建筑	建筑	建筑
Ue	400VAC	400VAC	500/440	690	500VAC
Frame current	100A ~ 630A	63A ~ 630A	100A ~ 630A	63A~630A	125A ~ 630A
Line protection	TMF+TMA(630A)	TMA+ETU(250A~630A)	TMF+ETU(630A)	TMF	TMF
Motor protection	MA (wide range) 	TMMF/TMMA	MA	MA	MA
Icu=Ics	75% (100%)	75%(50%)	100%/50%	100% (50% :63A~125A, 75%:70kA)	100%(50%)
Breaking capacity	8kA~55kA 	25kA~65kA	7.5kA~50kA	25kA~70kA	18kA~50kA
Internal acc	Modular	Integrated	Modular	Modular	Modular
lifecycle	Low	Low	Low	Low	Low
Rotary handle	Door/Front mounted *	Door/Front mounted	Door/Front mounted	Door/Front mounted(125A)	Door/Front mounted
Motor operator *	Yes 	Yes	No	Yes	No
RCD *	Yes (250A)	No	Yes (160A~630A)	No	No
Draw-out	No	Yes(400/630)	No	Yes(400/630)	No
Certificate	3C	3C	3C	3C	3C

* 计划中

必胜秘籍 – 全新3VC系列塑壳断路器 强势卖点

植入系数: **3V or 3VC系列**

3VC2&3VC8 混合出牌, 打法灵活

- ❖ 技术方案可上可下, 大幅提高 win rate



标书写法1

低压塑壳断路器推荐采用施耐德NSX系列、ABB Tmax系列、Siemens 3V系列 / 3VC系列

行业最高的**14倍电机保护**参数,
优势电流**160A/250A/400A/600A**

- ❖ 保障电机负载的供电连续性
- ❖ 优势电流型号节省20% ~ 50%成本



标书写法2

电机保护采用单磁式脱扣器, 短路保护 $I_i=14I_r$, 保障电机负载的供电连续性

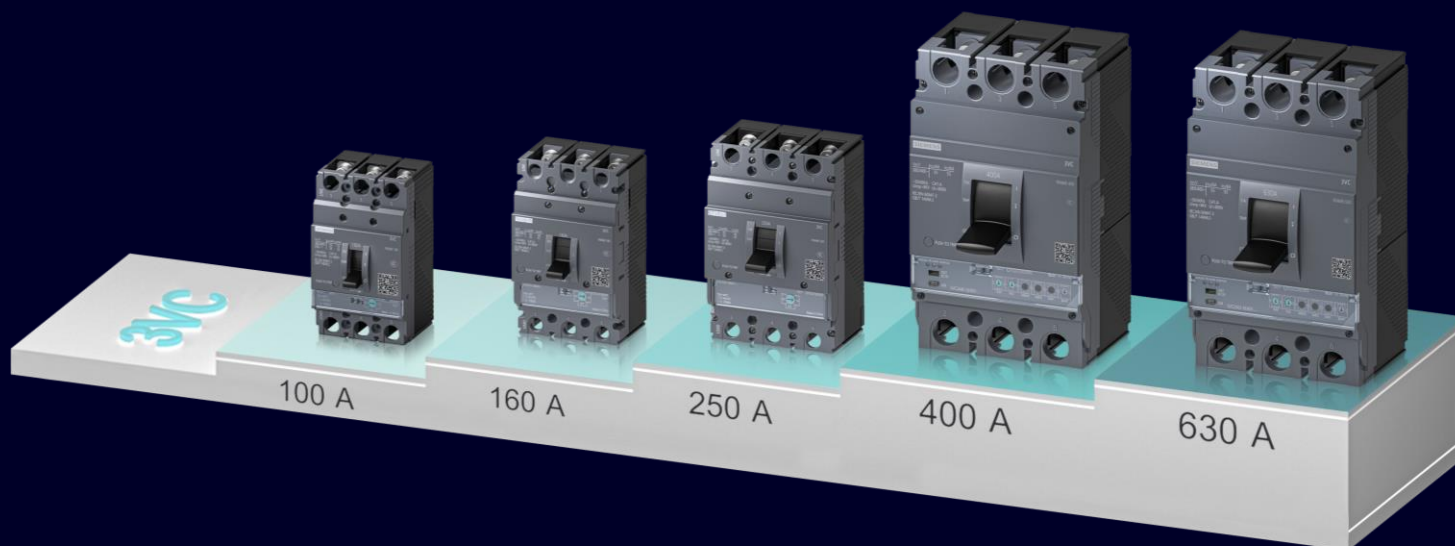


标书写法3

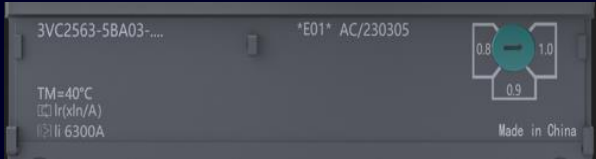
行业最灵活电子式保护开关
LSIG**四段保护现场可调整且可关闭**

- ❖ 降低越级跳闸风险, 提高供电连续性
- ❖ 提高技术门槛, 对标友商TOP1产品线

250A以上采用电子式脱扣器、电子脱扣器应同时实现LSI三段保护且现场可调可关闭



3VC2 winning guide – 多种保护功能可选，提供灵活的技术方案



热磁脱扣器：



单磁脱扣器：



电子脱扣器：

3VC2	VS	CVS	客户价值
up to 630A		up to 630A	超宽电流，选择广泛
up to 600A		up to 500A	满足大电机应用
25/36/55kA		36/50/70kA	电机保护方案灵活
160壳架：63A~160A		100A~160A	
250壳架：160A~250A		仅220A	
400壳架：250A~400A		仅320A	
630壳架：400A~600A		仅500A	
250A/400A/630A		100A~630A	电子保护方案的选择更灵活
瞬动保护可关闭		不可关闭	降低越级跳闸风险，减少损失
短延时时间可调		不可调	降低越级跳闸风险，减少损失
接地故障功能可选		无	电子保护应用范围更广

3VC8 winning guide – 参数全面，覆盖更多应用



	3VC8	VS	EZD	客户价值
线路保护:	16A ~ 630A		15A ~ 630A	超宽电流，选择广泛
电机保护:	16A ~ 600A		15A ~ 500A	满足大电机应用
	14倍 短路保护		13~14倍短路保护	避免启动时跳闸，造成损失
	160壳架: 63A ~ 160A		100A ~ 160A	
	250壳架: 160A ~ 250A		220A ~ 250A	
	400壳架: 250A ~ 400A		仅320A	
	630壳架: 400A ~ 630A		仅500A	
以400A壳架为例:				 电流挡位细，保护精准，成本更低 -400A单磁保护的成本降低20%+
	250A		X	超高短路倍数，供电更可靠
	320A		320A	
	350A		X	
	400A		X	

| 谢谢